

Guión de Charla

WordPress como laboratorio científico

WordPress Valladolid · 20/05/2026 · Adrián González Naranjo

"Texto entre comillas"	Lo que dices en voz alta
> Instrucción	Acción, mirada, señalar pantalla
[PAUSA]	Respirar — dejar que el público procese
■ Frase clave	DECIRLA SÍ O SÍ — aunque improvises el resto

Guión — WordPress como laboratorio científico

WordPress Valladolid · 20/05/2026 · Adrián González Naranjo · ~40 min

CÓMO LEER ESTE GUIÓN

Símbolo	Significa
"Texto entre comillas"	Lo que dices en voz alta
> Instrucción	Acción, mirada, qué hacer
[PAUSA]	Para. Respira. Deja que cale.
■ Frase destacada	DECÍRLA SÍ O SÍ — aunque improvises el resto

CHECKLIST ANTES DE EMPEZAR

- Navegador en pantalla completa — F11
- Slide 1 en pantalla
- Demo espacial probada — pulsar ■ Tierra, ver el satélite moverse
- Demo epidemiológica probada — slide 13, ver la curva arrancar
- Micrófono probado
- Agua cerca

BLOQUE 1 · APERTURA

(slides 1–3 · ~6 min)

S1 — PORTADA · 1 min

Entra, deja que la gente se acomode.
No digas nada. 5–10 segundos mirando la pantalla.
Cuando notes que la sala está en silencio, arrancas.

■ "Esto que veis en pantalla no es un vídeo. Es una simulación de física espacial corriendo ahora mismo en vuestro navegador."

[PAUSA — cuenta hasta 3 mentalmente]

■ "Está publicada en WordPress. Con el bloque HTML que ya tenéis. Sin plugins de pago."

"De eso va esto hoy."

Avanzar a S2.

S2 — DE QUÉ VA ESTO · 3 min

"A ver, una pregunta rápida: ¿cuántos habéis publicado alguna vez contenido científico o técnico en WordPress?"

Espera de verdad. Mira quién levanta la mano. Asiente.

"Lo habitual es: texto, imagen estática, si hay suerte un vídeo de YouTube. Y si hay una fórmula matemática... pues una captura de pantalla de la fórmula. El lector lo lee y se va."

[PAUSA]

■ "WordPress tiene un bloque HTML que ejecuta JavaScript directamente en el navegador del lector. Y JavaScript puede simular física espacial en tiempo real, resolver ecuaciones diferenciales, renderizar visualizaciones píxel a píxel."

■ "Todo eso cabe en una entrada de blog normal. Sin plugins de pago. Sin tocar el servidor. Sin nada raro."

[PAUSA — deja que eso aterrice]

"Os lo voy a demostrar con uno de los problemas más famosos de la historia de las matemáticas."

S3 — QUIÉN SOY · 2 min

"Contexto rápido sobre mí.

Soy matemático. Trabajo con informática. Estuve meses calculando trayectorias de satélites con Python — simulaciones que solo yo veía, en mi ordenador, para nadie más."

Pausa. Cambio de tono, más relajado.

"Y un día lo reescribí en JavaScript, lo pegué en un bloque HTML de WordPress, y funcionó. A la primera. Sin configurar nada.

Eso es lo que os traigo hoy."

[PAUSA]

■ "No necesitáis ser matemáticos para hacer esto. Solo necesitáis saber que ese bloque HTML existe."

BLOQUE 2 · LA CIENCIA

(slides 4–7 · ~13 min)

S4 — EL PROBLEMA DE LOS TRES CUERPOS · 3 min

La animación arranca sola. Señala la pantalla con la mano, sin prisa.

"El ejemplo de hoy: el Problema de los Tres Cuerpos.

Tres cosas en el espacio que se atraen por gravedad. Tierra, Luna, satélite."

Señala cada uno mientras los nombras.

"La pregunta parece tonta: ¿puedes predecir dónde va a estar el satélite dentro de un año?"

Con dos cuerpos — Tierra y Luna solos — sí. Kepler lo resolvió en 1609. Hay una fórmula y listo.

Con tres cuerpos, en general, no."

[PAUSA]

■ "El sistema es caótico. Una diferencia mínima al principio — una milésima — produce trayectorias completamente distintas semanas después."

■ "Lo que veis ahí moviéndose lo está calculando el navegador ahora mismo. Cada vez que alguien abre el artículo en WordPress, lo recalcula de cero."

S5 — LA FÍSICA, LO JUSTO · 3 min

"Para publicar esto en WordPress no necesitáis entender la física. Pero hay tres cosas que ayudan a entender el código. Solo tres."

Un dedo por cada punto. Sin prisa.

"Una: simplificamos el problema. La Tierra y la Luna giran en círculos fijos. Solo nos importa el satélite.

Dos: todo el sistema depende de un único número — μ . Para Tierra-Luna vale 0.012. Una línea de código. Cambias ese número y cambias todo el sistema planetario.

Tres: hay cinco puntos especiales en el espacio donde todas las fuerzas se cancelan. Los Puntos de Lagrange. El satélite ahí quieto, sin velocidad, se quedaría quieto para siempre."

[PAUSA]

■ "El más famoso de esos cinco puntos es donde orbita el James Webb Space Telescope desde 2022."

Deja que eso resuene un momento antes de avanzar.

S6 — LOS PUNTOS DE LAGRANGE · 3 min

"Los cinco Puntos de Lagrange.

L1, L2 y L3 están en la línea que une la Tierra con la Luna. Son inestables — cualquier pequeño empujón y el satélite sale disparado. Pero se alcanzan con muy poco combustible, por eso son útiles.

L4 y L5 son estables. Hay más de siete mil asteroides que llevan miles de millones de años en L4 y L5 del sistema Júpiter-Sol. Nadie los puso ahí — acabaron solos."

[PAUSA — cambio de tono]

■ "El James Webb está en L2 del sistema Sol-Tierra. A un millón y medio de kilómetros de aquí. Siempre en la sombra de la Tierra, a menos 233 grados. Y ese punto se calculó con exactamente estas matemáticas."

Mira a la sala, no a la pantalla.

■ "Este dato — el James Webb — es el gancho de vuestro artículo. No la fórmula: el contexto que conecta la ciencia con algo que el lector ya conoce."

S7 — REGIONES DE HILL · 4 min

La imagen se genera sola. Espera 2 segundos antes de hablar.

"Esta imagen la genera JavaScript en menos de un segundo. Píxel a píxel."

Señala las zonas oscuras y las claras.

■ "Las zonas oscuras están prohibidas — con esa energía, el satélite no puede llegar ahí. Las claras son accesibles."

"Cuando la energía sube hasta el nivel de L1, se abre un hueco entre la Tierra y la Luna y el satélite puede cruzar. Cuando llega al nivel de L2, puede escapar al espacio. Es como una cerradura de energía."

[PAUSA]

■ "Para un artículo de WordPress, esta visualización vale más que mil fórmulas. El lector entiende de un vistazo lo que está pasando. Y no es una imagen — se genera en tiempo real cada vez que alguien abre la página."

BLOQUE 3 · EL CÓDIGO

(slide 8 · 4 min)

S8 — EL CÓDIGO · 4 min

"¿Cómo está hecho esto? Aquí está."

Señala el bloque de código.

"Esta función calcula dónde va el satélite en cada instante. Son treinta líneas. r_1 y r_2 son las distancias a la Tierra y a la Luna. No necesitáis entender la física para usarlo — es copiable."

[PAUSA]

■ "WordPress por dentro está escrito en PHP. Pero esto no toca el servidor. Corre en el navegador del lector. WordPress es el escaparate — el código científico vive en el frontend."

"Es como conducir un coche sin saber mecánica."

[PAUSA]

■ "¿Cómo entra en WordPress? Bloque HTML — Ctrl+Alt+H. Pegas el canvas y el script. Guardas. La simulación aparece en la previsualización del editor tal cual la verá el lector."

"Sin intermediarios. Sin plugins. Sin servidor."

BLOQUE 4 · LA DEMO ESPACIAL

(slide 9 · 5 min — LO MÁS IMPORTANTE DE LA CHARLA)

S9 — DEMO EN VIVO · 5 min ★

La simulación arranca sola.

Tómatelo con calma. Este es el momento de la charla.

"Bien. Esto es lo que ve el lector cuando abre el artículo."

El punto rosa es el satélite. Las zonas oscuras son regiones prohibidas. La estela es la trayectoria calculándose en tiempo real."

■ **TIERRA** — deja correr 8–10 segundos antes de hablar

■ "Con esta energía, la zona prohibida rodea completamente el sistema lunar. El satélite no puede llegar a la Luna aunque quisiera."

[PAUSA]

■ **ARTEMIS** — pulsa, deja correr 10 segundos

■ "Ahora subimos la energía justo lo necesario para abrir el hueco de L1. El satélite va hacia la Luna, vuelve, va, vuelve. Pero no escapa — L2 sigue cerrado."

■ "Esta es la ventana de energía de las misiones Artemis reales."

[PAUSA]

■ **WEBB** — pulsa, deja correr 8 segundos

■ "El James Webb vive exactamente en este entorno desde 2022. A un millón y medio de kilómetros de aquí."

[PAUSA]

■ **CAOS** — pulsa

■ "Y esto es lo mejor de la charla."

[PAUSA — deja que el satélite recorra un poco. No hables todavía.]

■ "La diferencia con Artemis es de 0.010 en la posición inicial. La energía es casi idéntica. Pero la trayectoria es completamente distinta."

■ "Eso es el caos: predecible en la ecuación, impredecible en la práctica."

"Este es el tipo de contenido que la gente comparte. No porque entienda las ecuaciones — porque puede verlo pasar."

Mira a la sala. Pausa larga. Si alguien pregunta algo aquí, responde y sigue.

BLOQUE 5 · EL CÓMO

(slides 10–12 · ~9 min)

S10 — POR QUÉ FUNCIONA · 3 min

"¿Por qué este tipo de contenido funciona bien en WordPress? Tres razones."

Un dedo por cada una.

"Primera: el gancho es universal. El James Webb, Artemis, los asteroides Troyanos. Son cosas que cualquier lector ha oído. La simulación las conecta con la física real.

Segunda: el lector toca algo."

[PAUSA]

■ "No solo lee. Pulsa un botón y ve cómo cambia la trayectoria. Eso crea un recuerdo que el texto no puede crear."

"Tercera: se comparte solo. El que ve el caos quiere enseñárselo a alguien."

[PAUSA]

■ "El trabajo del divulgador en WordPress no es explicar la fórmula. Es conectar la fórmula con algo real que el lector ya conoce."

S11 — CÓMO MONTARLO · 4 min

Habla más despacio aquí — la gente va a querer anotarlo.

■ "Bloque HTML: nuevo artículo, Ctrl+Alt+H, canvas más script dentro, guardar. La simulación aparece en la previsualización."

"Para las fórmulas: MathJax o KaTeX. Los dos tienen plugin para WordPress y renderizan LaTeX directamente en el frontend.

Para interactividad: un input range HTML dentro del mismo bloque. Diez líneas más de JavaScript. El lector mueve un slider y la simulación cambia.

Para datos reales: la API de la NASA es pública y gratuita. Posición de satélites, imagen del día, asteroides cercanos. Todo sin backend."

[PAUSA]

■ "Todo esto funciona en cualquier WordPress. Sin plugins de pago. Sin tocar el servidor."

S12 — EL MODELO SE REPLICA · 2 min

"Esto no es solo para física o matemáticas.

Biología: epidemias, poblaciones. Estadística: Monte Carlo, distribuciones. Geografía: datos climáticos de la NASA, mapas de terremotos."

[PAUSA]

■ "El patrón es siempre el mismo: modelo científico, JavaScript, Canvas, bloque HTML de WordPress."

■ "Y más allá del código: esto abre la puerta a divulgación real, educación abierta, ciencia accesible. Sin depender de plataformas cerradas ni de pagar por herramientas."

BLOQUE 6 · DEMO EPIDEMIOLÓGICA

(slide 13 · 3 min)

S13 — DEMO EPIDEMIOLÓGICA · 3 min

La curva SIR arranca sola. Espera 3–4 segundos a que empiece a dibujarse.

"Para que quede claro que esto no es solo física espacial."

■ "Azul son los Susceptibles, rosa los Infectados, verde los Recuperados. Dos ecuaciones diferenciales. El mismo JavaScript. El mismo bloque HTML de WordPress."

■ **GRIPE ESTACIONAL** — ya activo · $R_0 = 2$

Deja que llegue al pico.

"Gripe normal. R_0 igual a 2 — cada infectado contagia de media a dos personas. Pico moderado. El sistema sanitario aguanta."

[PAUSA]

■ **COVID-19** — pulsa · $R_0 = 5$

Señala el pico rosa cuando aparezca.

■ "R0 igual a 5. El pico es mucho más alto y llega antes. Este pico es lo que significa aplanar la curva."

[PAUSA]

■ **GRIPE 1918** — pulsa · R0 = 10

"R0 de 10. La curva es casi vertical. Sin vacunas ni tratamientos, colapso inmediato."

[PAUSA breve]

■ **CON VACUNACIÓN** — pulsa · mismo COVID · 60% inmune

[PAUSA — espera 3 segundos en silencio. Deja que lo vean antes de hablar.]

■ "Mismo COVID. Pero con el 60% de la población vacunada desde el inicio. Mirad el pico."

[PAUSA — 2 segundos más]

■ "Eso es la inmunidad de grupo. Explicada en dos segundos. WordPress podría haber publicado esto durante la pandemia. Con cero plugins de pago."

BLOQUE 7 · CIERRE Y PREGUNTAS

(slides 14–16 · libre)

S14 — CIERRE · 1 min

Tono tranquilo. Mira a la sala, no a la pantalla.

"WordPress tiene el 43% del mercado web mundial. La plataforma de publicación más usada. Y tiene un bloque HTML que ejecuta cualquier simulación científica que se os ocurra."

[PAUSA]

■ "La diferencia entre un artículo que se olvida y uno que se comparte a veces es un canvas y treinta líneas de JavaScript."

[PAUSA]

Esto lo dices despacio. Es lo que quieres que se lleven.

■ "Publica tu propia simulación científica en WordPress."

■ "Cero plugins. Solo conocimiento."

[PAUSA — 3 segundos. Silencio. Luego:]

"Gracias."

S15–16 — PREGUNTAS · tiempo libre

Para arrancar sin silencio incómodo, di esto:

"Antes de abrir el turno, hay preguntas que suelen venir a la cabeza. Las tengo en pantalla."

Lee 2–3 tarjetas en voz alta. Elige las que notes más relevantes para la sala.

Luego abre el turno libre.

"¿Alguna más?"

RESPUESTAS PARA LAS PREGUNTAS

Estas son las que más probable es que salgan. Léelas antes de la charla para que salgan naturales, no de memoria.

Si preguntan por WordPress y técnico

"¿Cómo funciona exactamente el bloque HTML?"

WordPress lo sirve tal cual al navegador — no lo toca, no lo procesa. El navegador del lector recibe el HTML, el CSS y el JavaScript y los ejecuta directamente. Igual que si fuera cualquier página web estática.

"¿Necesito PHP para hacer esto?"

No, y esto es importante. WordPress por dentro usa PHP — pero ese es el lenguaje del servidor. Lo que hemos visto hoy corre en el navegador del lector, no en el servidor. WordPress es el escaparate, el código científico vive en el frontend. Es como conducir un coche sin saber mecánica — no necesitas saber cómo funciona el motor para usarlo.

"¿Y si quiero algo más avanzado con PHP?"

Entonces sí entraría PHP: para crear un plugin, guardar datos por usuario, o hacer un bloque Gutenberg reutilizable. Pero eso es un paso siguiente — lo de hoy no lo necesita.

"¿Funciona en móvil?"

Sí. Canvas y requestAnimationFrame son estándar en todos los móviles modernos. Esta presentación funciona en móvil ahora mismo.

"¿Es seguro meter JavaScript en el bloque HTML?"

El JavaScript corre en el navegador del lector, no en el servidor. No tiene acceso a la base de datos ni al backend. El riesgo es exactamente el mismo que el de cualquier plugin o tema que ya tenéis instalado.

"¿Afecta al rendimiento de la página?"

El script no tiene dependencias externas y usa requestAnimationFrame, que el navegador pausa automáticamente cuando la pestaña no está visible. El impacto en carga es mínimo. Si sois muy estrictos con el rendimiento, cargarlo con defer.

"¿Funciona con WP Rocket o plugins de caché?"

Sí. Los plugins de caché sirven el HTML estático y el JavaScript se ejecuta en el navegador después. No hay conflicto. Si usáis minificación muy agresiva, excluir vuestro script de la simulación.

"¿Por qué no usar un plugin de visualización?"

Los plugins de visualización solo hacen gráficas predefinidas — barras, líneas, tartas. El bloque HTML ejecuta cualquier código. No tiene comparación.

Si preguntan por el contenido

"¿Por qué WordPress y no una web estática?"

WordPress te da SEO, comentarios, usuarios, formularios y API REST sin construir nada desde cero. La simulación vive dentro de todo eso. Con una web estática tendrías que construirlo tú.

"¿Por qué este tema científico en concreto?"

Tres razones: es visualmente impactante desde el primer segundo, conecta con cosas reales que cualquier lector ya conoce (James Webb, Artemis), y el caos se puede demostrar en directo de forma inmediata. Un gráfico de barras no genera eso.

"¿Necesito saber matemáticas para replicar esto?"

No. El código es copiable y está comentado. Lo que necesitáis es el contexto — saber qué demuestra cada escenario — que es exactamente lo que os lleváis de aquí.

"¿Las APIs de la NASA son gratuitas?"

Sí. api.nasa.gov tiene APIs públicas y gratuitas: posición de satélites (JPL Horizons), imagen astronómica del día (APOD), asteroides cercanos (NeoWs). Se consumen directamente desde JavaScript en el bloque HTML, sin backend ni configuración.

"¿Por qué el satélite no escapa en Artemis?"

Porque su energía está entre el nivel de L1 y L2. El hueco de L1 está abierto — puede cruzar hacia la Luna. Pero el de L2 está cerrado — no puede escapar al espacio. Es una jaula de energía. Artemis usa exactamente esa ventana.

"¿Qué es el R0 que sale en la demo de epidemiología?"

Es el número reproductivo básico — cuántas personas contagia de media un infectado. Si R0 es menor que 1, la epidemia se apaga sola. Si es mayor que 1, se expande. Gripe estacional: R0=2. COVID sin medidas: R0=5. Gripe de 1918: R0=10.

"¿Por qué con el 60% vacunado cae tanto el pico?"

Porque el R0 efectivo cae por debajo de 1 desde el principio. El virus no puede propagarse — el 60% de los contactos son inmunes. La epidemia nunca llega a despegar. Eso es la inmunidad de grupo.

"¿Esto sirve para educación?"

Es donde más sentido tiene. Una simulación así es más efectiva que veinte páginas de libro. Y cualquiera con WordPress puede publicarla — un instituto, una universidad, un divulgador independiente.

REFERENCIA RÁPIDA

Tiempos por bloque

Bloque	Slides	Contenido	Tiempo
1	S1–S3	Apertura	6 min
2	S4–S7	La ciencia	13 min
3	S8	El código	4 min
4	S9	Demo espacial	5 min
5	S10–S12	El cómo	9 min
6	S13	Demo epidemiológica	3 min
7	S14–S16	Cierre + preguntas	libre
Total			~40 min

Para recortar a 30 min: quita S3, reduce S6 a 1 min, S10 a 1 min, demo epidemiológica a 1 min (gripe + COVID solo).

Demo espacial — qué pulsas y qué dices

Preset	Lo que ves	Lo que dices
■ Tierra	Órbita, zona prohibida cerrada	"No puede cruzar aunque quisiera"
■ Artemis	Cruza L1, va y viene	"La ventana de energía de Artemis"
■ Webb	Órbita zona L2	"El James Webb vive aquí desde 2022"
■ Caos	Trayectoria completamente distinta	"0.010 de diferencia — eso es el caos"

Demo epidemiológica — qué pulsas y qué dices

Escenario	R0	Pico	Lo que dices
■ Gripe	2	~16% lento	"El sistema sanitario aguanta"
■ COVID	5	~49% rápido	"Aplanar la curva"
■ 1918	10	~69% vertical	"Colapso inmediato"
■ Vacuna	5	~6% plano	"Eso es la inmunidad de grupo"

Lo más importante

El silencio es tu aliado. En el arranque, después del Caos, y antes de revelar el pico con vacunación — no lo rellenes. Deja que la sala lo procese.

Mira a la gente en las pausas. La simulación corre sola. No necesita que la vigiles.

El Caos es el clímax de la demo espacial. Pulsa el botón y espera antes de hablar.

La vacunación es el clímax de la demo epidemiológica. Pulsa, espera 3 segundos en silencio, luego "mirad el pico".

Si algo falla técnicamente: cuenta en voz alta lo que debería estar pasando en pantalla. El código está en S8 y la explicación es suficiente para la sala.

Para las preguntas: no tienes que saber la respuesta perfecta. Si no sabes algo, "no lo sé, pero lo miro y te digo" es perfectamente válido.